ZADANIE 2

Synteza i hydroliza soli

Próbkę metalicznego, sproszkowanego magnezu umieszczono w piecu, przez który przepuszczano czysty, gazowy amoniak i ogrzewano przez dłuższy czas w temperaturze około 600°C. W wyniku reakcji otrzymano żółty produkt (związek **A**), który znajduje zastosowanie m.in. jako katalizator w syntezie regularnej odmiany azotku boru (borazonu). Reakcji syntezy związku **A** towarzyszył przyrost masy próbki o 38,44 %.

Następnie związek **A** poddano działaniu wody, co spowodowało wytrącanie się białej, galaretowatej zawiesiny związku **B** i wydzielanie gazu **X.** Gaz ten ma charakterystyczny zapach i jest dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Otrzymaną zawiesinę odparowano do sucha, po czym wyprażono do stałej masy w temperaturze 800°C. *Na podstawie badań rentgenostrukturalnych powstałego produktu stwierdzono, że ma on budowę jonową o strukturze krystalicznej typu NaCl.*

Polecenia:

a. Podaj wzór i nazwę związku **A**.

b. Napisz równania reakcji otrzymywania oraz hydrolizy związku **A**.

c. Zidentyfikuj gaz X i określ jego charakter chemiczny według teorii Brönsteda. Podaj równanie reakcji ilustrujące równowagę, jaka ustala się w roztworze wodnym tego gazu.

d. Wiedząc, że w temperaturze 21° C iloczyn rozpuszczalności związku **B** wynosi $K_{so} = 2{,}0 \cdot 10^{-11}$, oblicz jego rozpuszczalność, wyrażoną w g/100 g wody. Przyjmij, że gęstość nasyconego roztworu związku **B** jest równa gęstości wody.

e. Napisz równanie reakcji zachodzącej podczas prażenia związku **B**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Mg – 24,30 g/mol; N – 14,01 g/mol; H – 1,01 g/mol; O – 16,00 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Przyjmując, że w reakcji bierze udział 1 mol magnezu, czyli 24,30 g, możemy obliczyć przyrost masy takiej próbki: 24,30 g · 0,3844 = 9,34 g.

Zakładamy, że produktem reakcji jest związek azotu z magnezem i przeliczamy przyrost masy na liczbę moli azotu: 9,34 g /14,01 g/mol = 0,667 mola. (Gdyby produktem reakcji był amidek magnezu $Mg(NH_2)_2$, przyrost masy wynosiłby ponad 100%.)

Zatem stosunek molowy Mg : N w związku **A** wynosi 1,000 : 0,667 = 3 : 2, czyli związkiem **A** jest azotek magnezu, o wzorze Mg_3N_2.

b. Równanie reakcji syntezy azotku magnezu: $3Mg + 2NH_3 \rightarrow Mg_3N_2 + 3H_2$
Równanie reakcji hydrolizy azotku magnezu: $Mg_3N_2 + 6H_2O \rightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$

c. Gazem powstającym w wyniku hydrolizy azotku magnezu jest amoniak (NH_3), który według teorii Brönsteda jest zasadą (akceptorem protonu).

W roztworze wodnym amoniaku ustala się równowaga: $NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$

d. Oznaczając rozpuszczalność molową symbolem **s,** dla wodorotlenku magnezu możemy podać zależności: $[Mg^{2+}] = \mathbf{s}$, $[OH^-] = 2\mathbf{s}$ (ponieważ udział jonów pochodzących z dysocjacji wody, w całkowitym stężeniu jonów OH^-, jest do pominięcia).

$K_{so} = [Mg^{2+}] \cdot [OH^-]^2$, czyli $K_{so} = 4\mathbf{s}^3$, a zatem $\mathbf{s} = \sqrt[3]{K_{so}/4} = 1{,}7 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3. Skoro $M_{Mg(OH)2} = 58{,}32$ g/mol, to 1 kg nasyconego roztworu zawiera 9,97 mg wodorotlenku magnezu, czyli rozpuszczalność tego związku wynosi ok. 10^{-3}g /100g wody (1 mg / 100 g wody).

e. Podczas prażenia wodorotlenku magnezu(związek **B**) zachodzi rekcja opisana równaniem:

$$Mg(OH)_2 \xrightarrow{800°C} MgO + H_2O$$

Punktacja:

a. Za poprawną metodę i obliczenia potwierdzające stechiometrię związku **A,**	4 pkt.
Za podanie wzoru związku **A**	1 pkt.
Za podanie nazwy związku **A**	1 pkt.
b. Za napisanie równania reakcji otrzymywania Mg_3N_2	2 pkt.
Za napisanie równania reakcji hydrolizy Mg_3N_2	2 pkt.
c. Za podanie wzoru lub nazwy gazu **X**	1 pkt.
Za stwierdzenie, że amoniak jest zasadą Brönsteda	1 pkt.
Za opisanie równaniem reakcji, równowagi ustalającej się w wodnym roztworze amoniaku.	2 pkt.
d. Za poprawną metodę i obliczenie rozpuszczalności wodorotlenku magnezu.	4 pkt.
e. Za napisanie równania reakcji zachodzącej podczas prażenia wodorotlenku magnezu.	2 pkt.
RAZEM:	**20 pkt.**